굴착기 전복 예방 시뮬레이터

김언국, 석채희, 손하경, 임재균, 정하은

목차

1. 주제 선정 이유
2. AI툴 소개
3. 설계 변수 소개
4. 3D 모델링 결과
5. 결과물 시연
6. 향후 추진 계획
7. QnA

주제선정이유

- 공사 현장 장비 사고로 숨지는 사람 중 포크레인이 가장 많다.
  (2016~2020년 104명, 1년에 약 20명)
- 굴착기 운행 시 경사지 작업, 암을 과도하게 높게 든 상태, 최대 반경까지 작업 장치를 뻗은 상태 등은 전복 사고의 주요 원인이 될 수 있으며, 여러 조건이 동시에 발생할 경우 위험성이 더욱 증가한다.

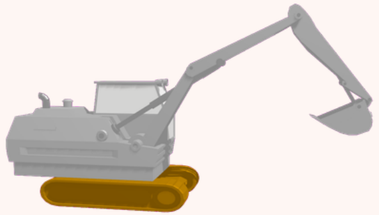
→ 이러한 사고를 예방하기 위하여 교육용 굴착기 시뮬레이터 웹사이트 서비스를 개발하였다.

AI툴 소개

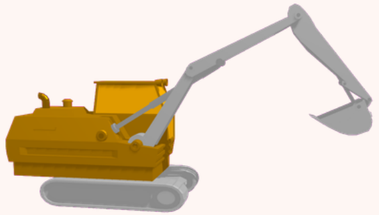
Gemini

Claude

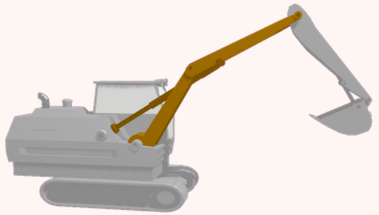
5단 관절 구조



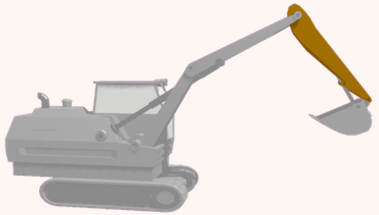
하부 주행체



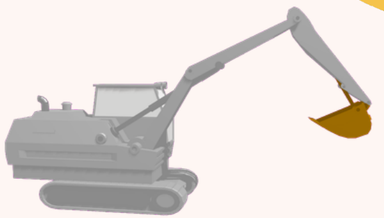
회전몸체



붐



암



버킷

다섯 부분의 무게중심을 따로 계산 →
팔을 움직이면 전체 무게중심이 따라 움직입니다

위험 단계 표시 방법

트랙(땅에 닿는 부분) 장비를 받치는 영역 무게가 실리는 점

계산 순서: 트랙이 땅에 닿는 점 → 받치는 영역 → 5부분 무게중심 + 움직일 때의 힘 → 점과 영역 비교

위험도 실시간 표시 방법

지형

- 프리셋 7 종
- 종 · 횡 경사
- 언덕 / 구덩이 높이 · 반경
- 요철 진폭 (선택)

굴착기

- 선회각
- 붐 · 암 · 버킷 각도
- 적재량 0~1,500 kg

주행

- 전후 속도 ±5.9 km/h
- 종방향 가속도 ±1 m/s^2

실시간 결과

- 현재 자세 · 접촉
- 합성 CG 마커 · 궤적
- 지면 작용점
- 접지다각형
- 전복 여유 (m)
- 위험 단계 색상

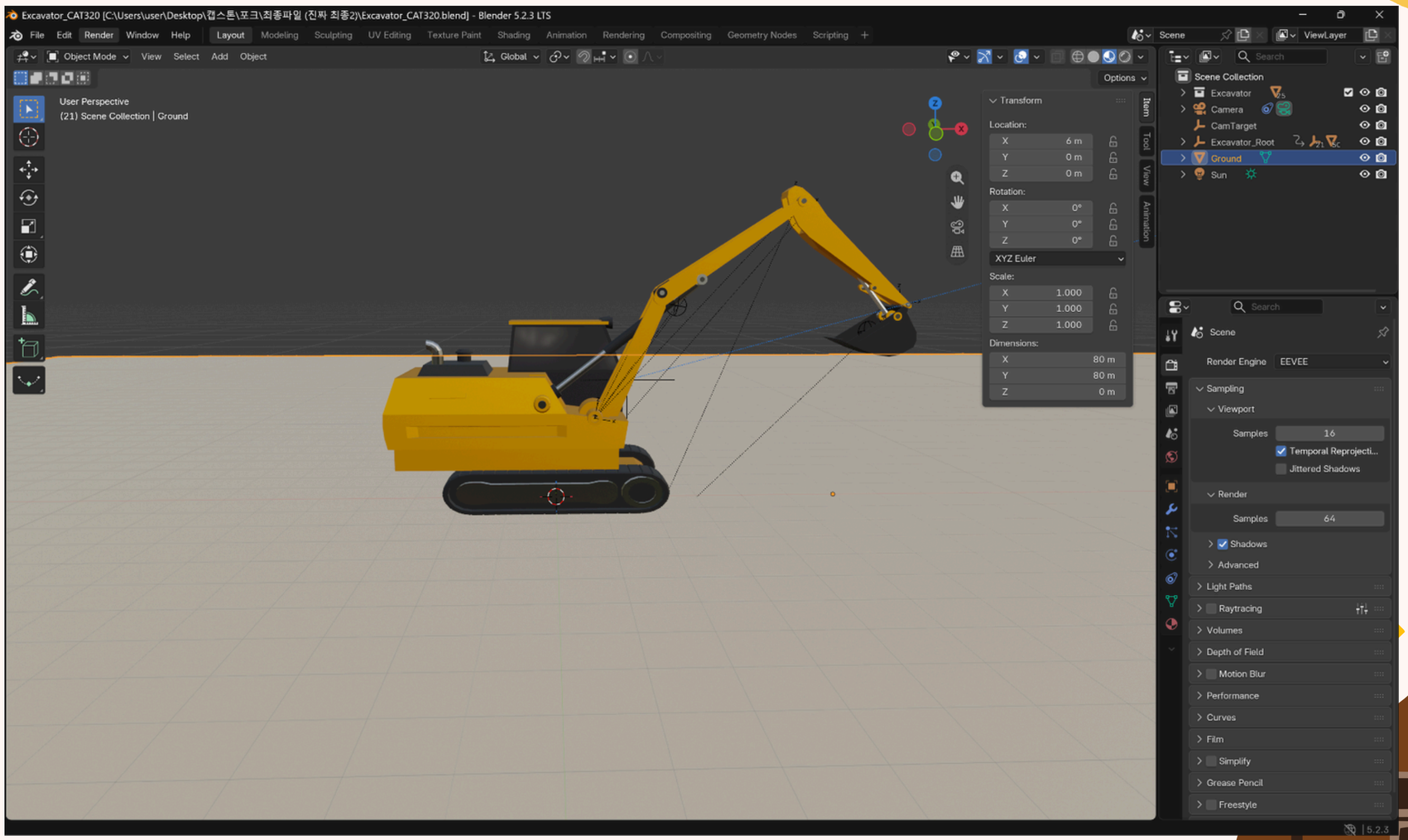
권장 항목

- 부품 동역학 표 · 그래프
- 접촉 소실 · 충돌 · 미끄럼 경고

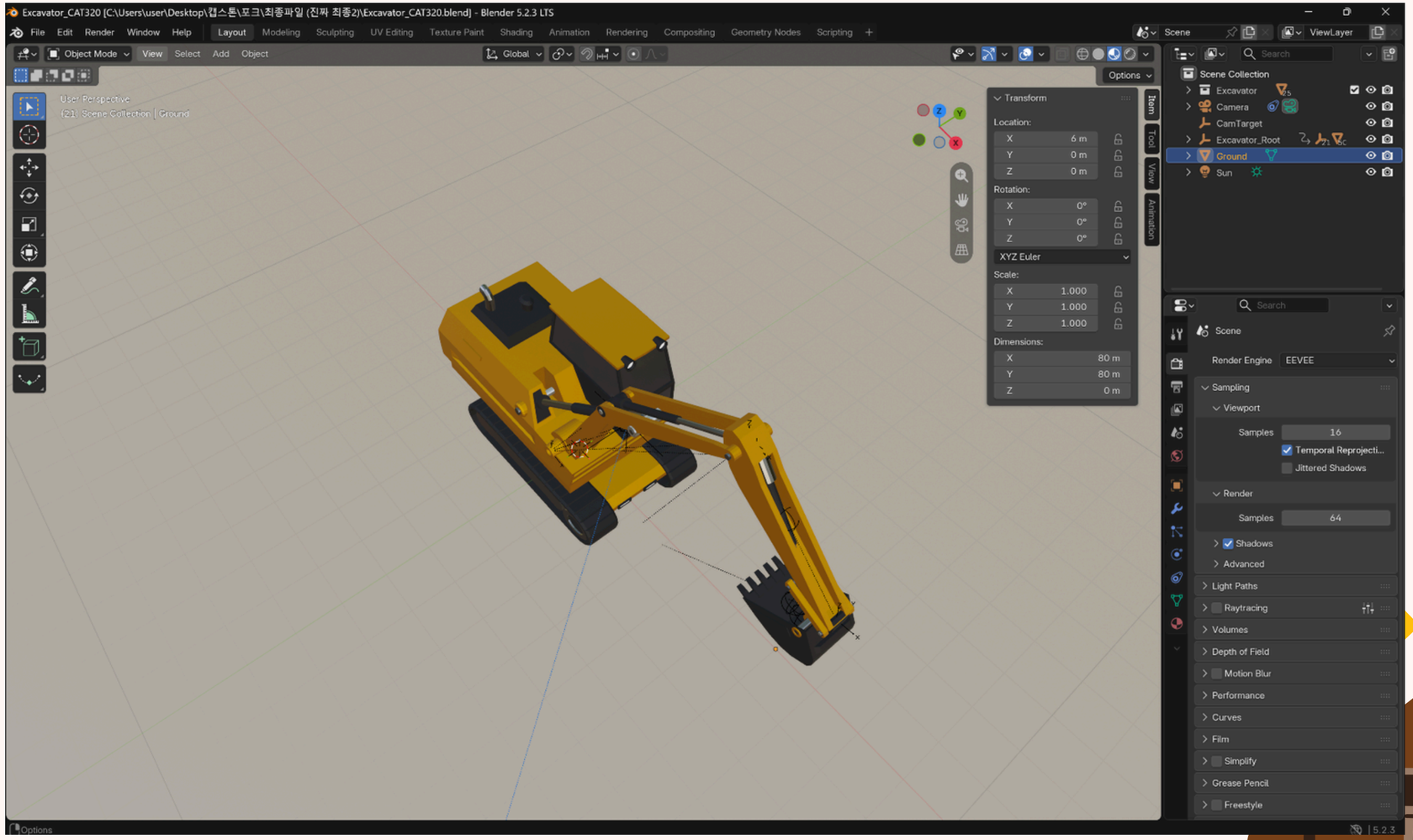
내부 자동계산
관절 속도 · 가속도 (시간 차분), 실시간 접지다각형 (좌우 3 점씩). 적재량 · 가속도 범위는 임시값입니다 .

출처 : 06_UI 입력 _ 출력 , 07_ 시뮬레이터 _ 결과

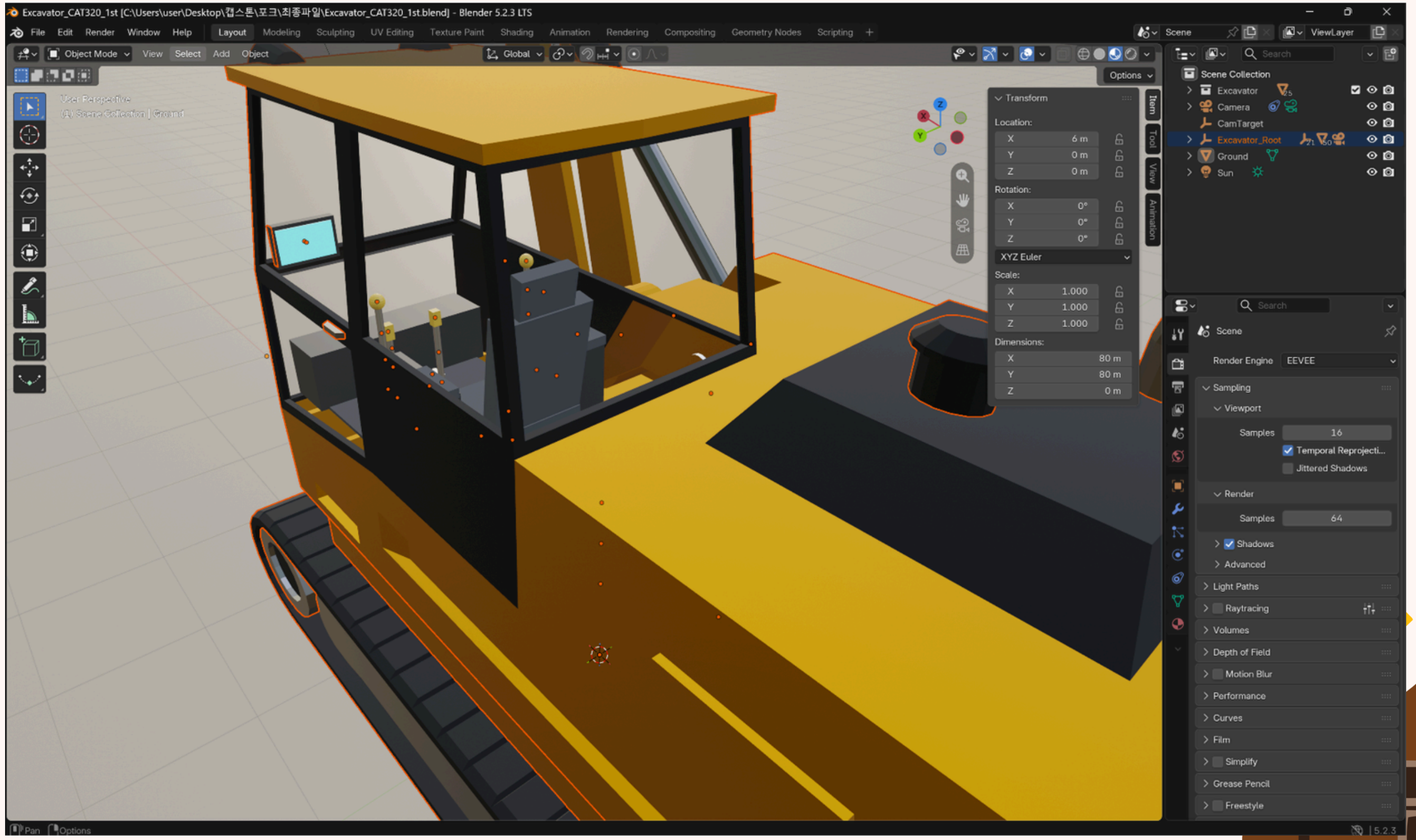
3D모델링 결과


Excavator_CAT320 [C:\Users\user\Desktop\캡스톤\포크\최종파일 (진짜 최종2)\Excavator_CAT320.blend] - Blender 5.2.3 LTS
File Edit Render Window Help
Layout Modeling Sculpting UV Editing Texture Paint Shading Animation Rendering Compositing Geometry Nodes Scripting
Object Mode View Select Add Object
Global
Options
User Perspective
(21) Scene Collection | Ground
Transform
Location:
X 6 m
Y 0 m
Z 0 m
Rotation:
X 0°
Y 0°
Z 0°
XYZ Euler
Scale:
X 1.000
Y 1.000
Z 1.000
Dimensions:
X 80 m
Y 80 m
Z 0 m
Item
Tool
View
Animation
Scene
ViewLayer
Search
Scene Collection
Excavator
Camera
CamTarget
Excavator_Root
Ground
Sun
Render Engine EEVEE
Sampling
Viewport
Samples 16
Temporal Reprojecti...
Jittered Shadows
Render
Samples 64
Shadows
Advanced
Light Paths
Raytracing
Volumes
Depth of Field
Motion Blur
Performance
Curves
Film
Simplify
Grease Pencil
Freestyle
5.2.3

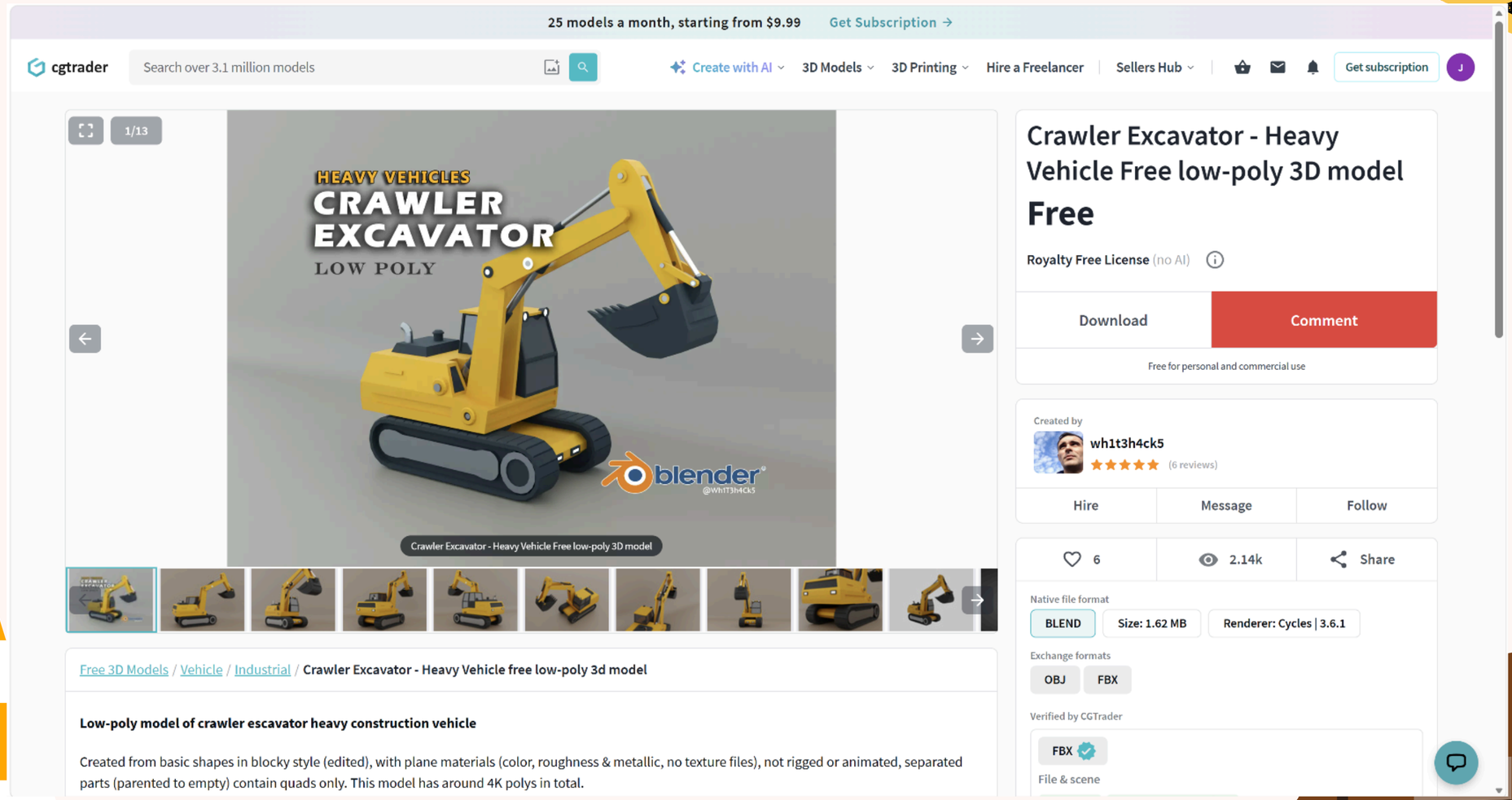
3D모델링 결과


Excavator_CAT320 [C:\Users\user\Desktop\캡스톤\포크\최종파일 (진짜 최종2)\Excavator_CAT320.blend] - Blender 5.2.3 LTS
File Edit Render Window Help
Layout Modeling Sculpting UV Editing Texture Paint Shading Animation Rendering Compositing Geometry Nodes Scripting
Object Mode View Select Add Object
Global
Options
User Perspective
(21) Scene Collection | Ground
Transform
Location:
X 6 m
Y 0 m
Z 0 m
Rotation:
X 0°
Y 0°
Z 0°
XYZ Euler
Scale:
X 1.000
Y 1.000
Z 1.000
Dimensions:
X 80 m
Y 80 m
Z 0 m
Item Tool View Animation
Scene
ViewLayer
Scene Collection
Excavator
Camera
CamTarget
Excavator_Root
Ground
Sun
Render Engine EEVEE
Sampling
Viewport
Samples 16
Temporal Reprojecti...
Jittered Shadows
Render
Samples 64
Shadows
Advanced
Light Paths
Raytracing
Volumes
Depth of Field
Motion Blur
Performance
Curves
Film
Simplify
Grease Pencil
Freestyle
Options
5.2.3

3D모델링 결과

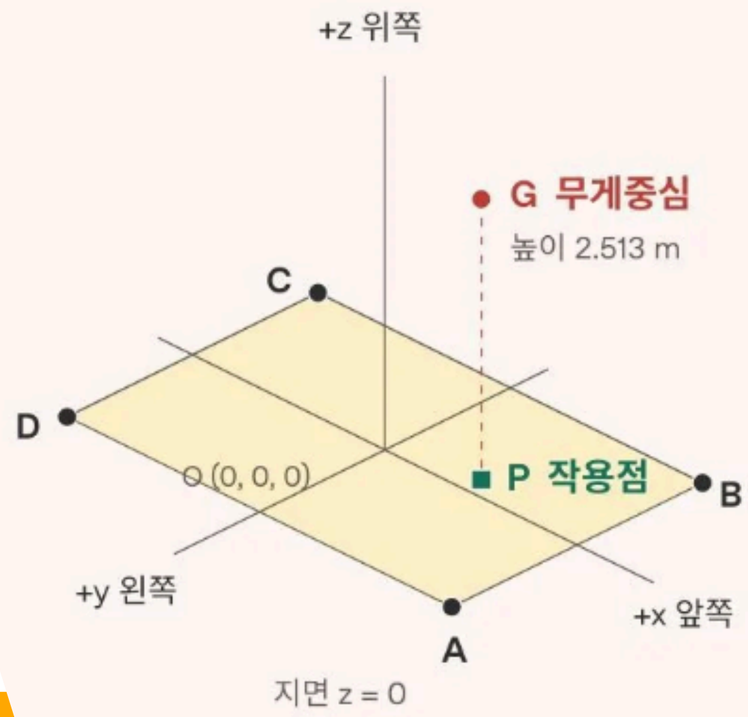

Excavator_CAT320_1st [C:\Users\user\Desktop\캡스톤\포크\최종파일\Excavator_CAT320_1st.blend] - Blender 5.2.3 LTS
File Edit Render Window Help
Layout Modeling Sculpting UV Editing Texture Paint Shading Animation Rendering Compositing Geometry Nodes Scripting
Object Mode View Select Add Object
Global
Options
Transform
Location:
X 6 m
Y 0 m
Z 0 m
Rotation:
X 0°
Y 0°
Z 0°
XYZ Euler
Scale:
X 1.000
Y 1.000
Z 1.000
Dimensions:
X 80 m
Y 80 m
Z 0 m
Item Tool View Animation
Scene
ViewLayer
Search
Scene Collection
Excavator
Camera
CamTarget
Excavator_Root
Ground
Sun
Render Engine EEVEE
Sampling
Viewport
Samples 16
Temporal Reprojecti...
Jittered Shadows
Render
Samples 64
Shadows
Advanced
Light Paths
Raytracing
Volumes
Depth of Field
Motion Blur
Performance
Curves
Film
Simplify
Grease Pencil
Freestyle
Pan Options
5.2.3

3D모델링 출처


25 models a month, starting from $9.99
Get Subscription →
cgtrader
Search over 3.1 million models
Create with AI
3D Models
3D Printing
Hire a Freelancer
Sellers Hub
Get subscription
1/13
HEAVY VEHICLES
CRAWLER EXCAVATOR
LOW POLY
blender
Crawler Excavator - Heavy Vehicle Free low-poly 3D model
Crawler Excavator - Heavy Vehicle Free low-poly 3D model
Free
Royalty Free License (no AI)
Download
Comment
Free for personal and commercial use
Created by
wh1t3h4ck5
(6 reviews)
Hire
Message
Follow
6
2.14k
Share
Native file format
BLEND
Size: 1.62 MB
Renderer: Cycles | 3.6.1
Exchange formats
OBJ
FBX
Verified by CGTrader
FBX
File & scene
Free 3D Models / Vehicle / Industrial / Crawler Excavator - Heavy Vehicle free low-poly 3d model
Low-poly model of crawler escavator heavy construction vehicle
Created from basic shapes in blocky style (edited), with plane materials (color, roughness & metallic, no texture files), not rigged or animated, separated parts (parented to empty) contain quads only. This model has around 4K polys in total.

같은 3차원 좌표로 보는 전복 경계와 작용점

초기 자세 붐 39° · 암 −18° · 선회 0° · 버킷 0° · 적재 0 kg · 정지



표시	좌표 (x, y, z), 단위 m
A 앞·왼쪽	(1.825, 1.190, 0)
B 앞·오른쪽	(1.825, −1.190, 0)
C 뒤·오른쪽	(−1.825, −1.190, 0)
D 뒤·왼쪽	(−1.825, 1.190, 0)
G 무게중심	(0.744, −0.171, 2.513)
P 작용점	(0.744, −0.171, 0)

A–B–C–D를 연결한 선 전체가 전복 경계

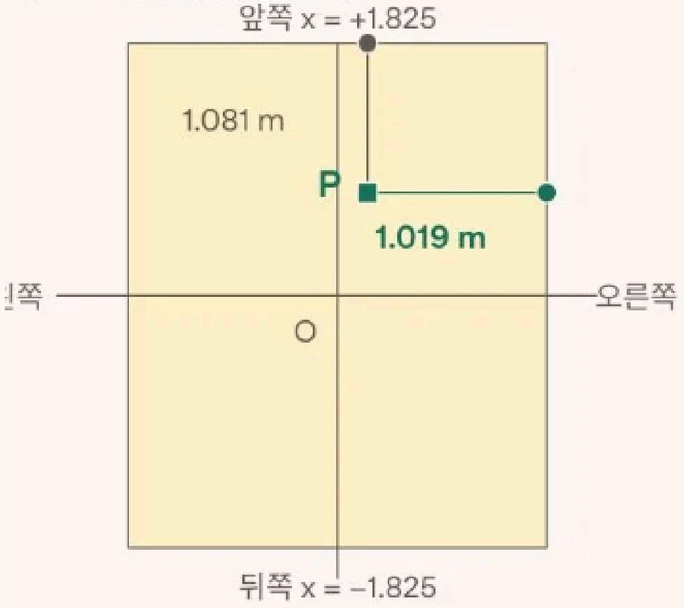
무게중심 $r_G = \Sigma(m_i r_i) / \Sigma m_i$

정지 상태: P는 G 바로 아래의 지면에 위치

좌표를 빼서 계산하는 전복 여유 거리

전복 여유 d는 작용점 P에서 가장 가까운 경계까지 남은 거리

위에서 본 지면 (z = 0)



P = (0.744, −0.171, 0) m

경계	좌표 차이 = 거리 (m)
앞쪽	1.825 − 0.744 = 1.081
뒤쪽	0.744 − (−1.825) = 2.569
왼쪽	1.190 − (−0.171) = 1.361
오른쪽	−0.171 − (−1.190) = 1.019

d = min(1.081, 2.569, 1.361, 1.019)

초기 전복 여유 1.019 m ≈ 1.02 m

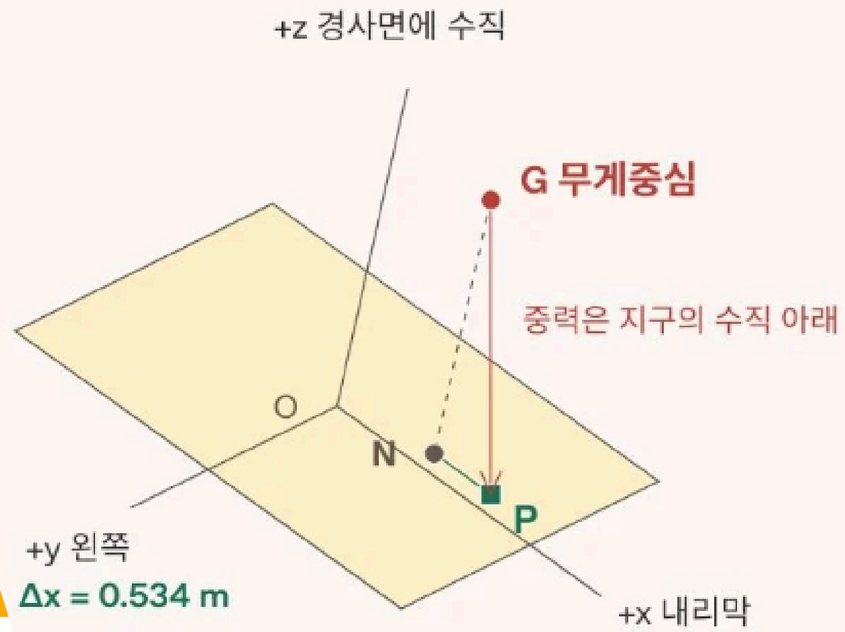
같은 자세에서 감속하면?

xP = 0.744 − (2.513 / 9.81) × (−1) ≈ 1.000 m

앞쪽 여유 = 1.825 − 1.000 = 0.825 m

경사면에서는 작용점이 내리막 쪽으로 이동

그림: 내리막 경사 12°



N: 경사면에 수직으로 내린 점
P: 중력 방향으로 내린 점

경사면 기준 G = (0.744, −0.171, 2.513) m

$$xP = xG + hG \tan\theta$$

$$= 0.744 + 2.513 \times \tan 12° = 1.278 \text{ m}$$

내리막 경사	xP (m)	전복 여유 d (m)
0°	0.744	+1.019
12°	1.278	+0.547
25°	1.916	−0.091

12°에서 P = (1.278, −0.171, 0) m

앞쪽 여유 = 1.825 − 1.278 = 0.547 m

전 트랙이 같은 경사면에 접지한 정지 예시
경사 시작·끝에서는 접지 영역을 다시 계산

작용점을 바꾸는 변수와 시연구성

구분	변수	작용점이 변하는 이유
무게중심 변화	붐·암·버킷 각도 선회각, 적재량	부품의 위치가 바뀌면서 무게중심 G와 작용점 P가 이동
관성 효과	주행 가속·감속	같은 자세에서도 가속도에 따라 작용점 P가 이동
경사 효과	지형 경사각	중력 방향으로 지면에 내린 점이 내리막 쪽으로 이동

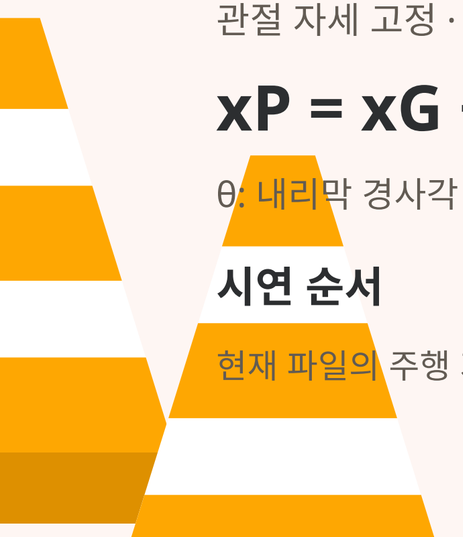
관절 자세 고정 · 차체 전방이 내리막인 직선 주행의 설명식

$$xP = xG + hG \tan\theta - hG\, ax / (g \cos\theta)$$

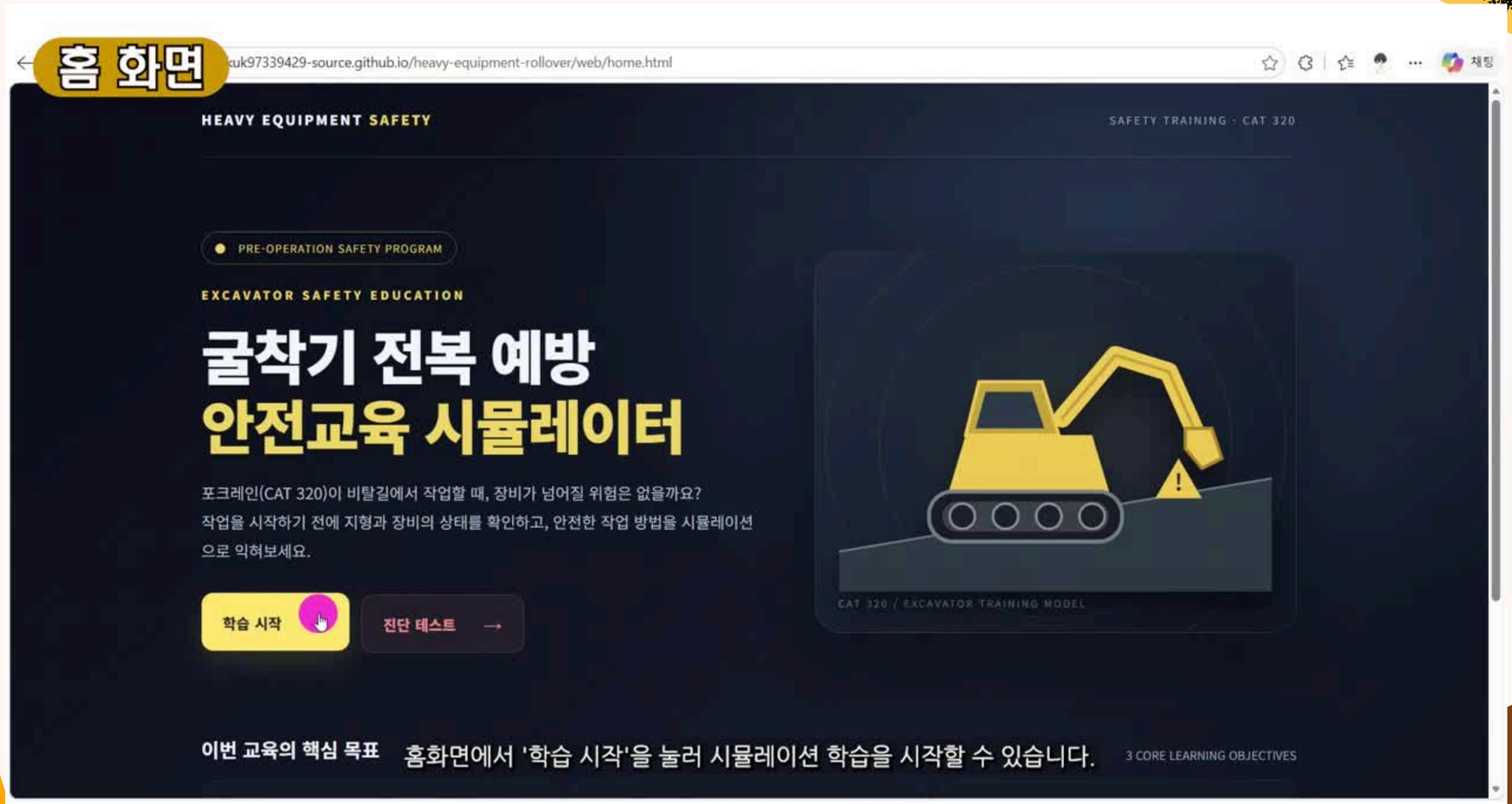
θ: 내리막 경사각 hG: 경사면에 수직인 무게중심 높이 ax: 전방 주행 가속도

시연 순서 **관성 / 선회 / 붐 / 암 / 적재량 / 경사(내리막·오르막)**

현재 파일의 주행 가속·감속 크기는 ±1.0 m/s²로 고정



시뮬레이션 시연 영상


홈 화면
uk97339429-source.github.io/heavy-equipment-rollover/web/home.html
채팅
HEAVY EQUIPMENT SAFETY
SAFETY TRAINING · CAT 320
PRE-OPERATION SAFETY PROGRAM
EXCAVATOR SAFETY EDUCATION
굴착기 전복 예방
안전교육 시뮬레이터
포크레인(CAT 320)이 비탈길에서 작업할 때, 장비가 넘어질 위험은 없을까요?
작업을 시작하기 전에 지형과 장비의 상태를 확인하고, 안전한 작업 방법을 시뮬레이션으로 익혀보세요.
학습 시작
진단 테스트 →
CAT 320 / EXCAVATOR TRAINING MODEL
이번 교육의 핵심 목표
홈화면에서 '학습 시작'을 눌러 시뮬레이션 학습을 시작할 수 있습니다.
3 CORE LEARNING OBJECTIVES

향후 추진계획

1. 실제 지형 반영: 실제 공사 현장의 지형으로 전복 위험을 계산할 수 있도록 한다.
2. 현장 실무 적용: 작업 위치별 위험 구간을 지도에 표시하고, 결과가 작업계획서에 바로 들어가도록 한다.
3. 다른 중장비로 확대: 장비를 부품별 무게와 위치로 나누는 방식을 표준화해, 크레인·지게차 등에도 제원만 바꿔 적용되도록 한다.
4. 기상 변화 반영: 바람의 힘과 비·눈에 따른 지반 약화·침하를 계산에 넣고, 기상 예보와 연결해 작업 전에 위험도를 판단할 수 있도록 한다.
5. 신뢰도 검증: 장비별 공개 제원과 현장 데이터로 정확도를 % 로 확인하고, 목표(차이 10% 이하)를 넘긴 기능부터 단계적으로 적용해본다.

시뮬레이션 배포

QnA

감사합니다.